Lembar Kerja Praktikum P07 – Exception Handling

Lembar kerja ini menggantikan laporan praktikum. Isi **sambil** mengerjakan setiap langkah di modul, lalu kumpulkan di akhir sesi sebagai `LK-P07-<NIM>.pdf` bersama zip kode Anda.

Petunjuk pengisian

- Jawab singkat dan jelas. Satu sampai tiga kalimat per pertanyaan sudah cukup.
- Tempel output program sebagai **teks**, bukan tangkapan layar.
- Di L2 dan L3, isi kolom **prediksi** sebelum menjalankan program. Prediksi yang salah tidak mengurangi nilai; yang dinilai adalah penjelasan selisihnya.
- Total nilai LK 50 poin. Bagian L0 wajib diisi, tanpa poin.

L0 – Identitas dan parameter (wajib)

Isian	Jawaban
Nama	UMAR ABDUL AZIZ
NIM	2511532012
Kelas	B
Tanggal praktikum	9-Novembber-2026
Versi Java (baris pertama `java -version`)	version "25.0.5" 2026-10-20 LTS
Saldo awal e-wallet (`NimParams`)	Rp150000
Stok awal KOPI-001	4
Stok awal RDG-002	2

L1 – Membaca crash dan menangani input (8 poin)

(a) Bedah stack trace `CrashDemo` skenario 2 dan 3 (4 poin). Contoh pengisian untuk skenario 1 ada di modul.

Yang dicari	Skenario 2	Skenario 3
Jenis exception	java.lang.NumberFormatException	java.lang.NullPointerException
Checked atau unchecked?	Uncheck	Uncheck
Pesan	For input string: "dua"	Cannot invoke "shop.model.Address.getCity()
Baris kode Anda yang pertama (file:baris, method)	CrashDemo.java:28 method readQuantitiy	CrashDemo.java:32 method shippingCity
Dipanggil dari (file:baris, method)	CrashDemo.java:43 dari method main	CrashDemo.java:44 dari method main
Apa penyebabnya, dengan kata-kata Anda sendiri?	Karena salah input seharusnya inputtanya berupa int bukan String	Di method shippingcity di mintak getaddress sedangkan addres masih null atau tidak ada nilai

(b) Jumlah `-2` (2 poin). Sebelum `ShopApp` diperbaiki, apa yang terjadi saat Anda memilih produk 2 lalu mengetik jumlah `-2`? Mengapa tidak muncul `NumberFormatException`? Apa beda "format input salah" dengan "aturan bisnis dilanggar"?

Perbedaannya adalah java masih menganggap -2 sebagai integer tapi dia di luar atau tidak masuk batas saja sedangkan ini “2” membuat java mengira ini adalah String, jadi format input salah

(c) `if` atau `catch`? (2 poin). Mengapa nomor produk di luar katalog dicegah dengan `if`, sedangkan teks yang bukan angka ditangkap dengan `catch (NumberFormatException _)`?

Karena jika dia di luar kalatog tapi masih angka java masih mengenalinya, sedangkan jika dia bukan angka java jadi tidak paham dan keluarlah masalah NumberFormatException jadi harus pakai catch

L2 – Prediksi dulu, baru jalankan (12 poin)

Isi kolom **Prediksi** sebelum menjalankan program. Tulis baris-baris output sesuai urutan, misalnya `A1, A2, A4, A5`.

`FlowDemo` bagian A, B, C (7 poin: A 2, B 3, C 2)

Bagian	Prediksi output	Output sebenarnya	Cocok?	Penjelasan selisih (atau mengapa tebakan Anda benar)

A: `partA("12")` lalu `partA("12rb")`	`partA("12")`
	A1 mulai, A2 jumlah = 12,
	A4 finally,
	A5 lanjut
	
	`partA("12rb")`
	A1 mulai, A3 bukan angka,
	A4 finally,
	A5 lanjut
		== Bagian A ==
		A1 mulai
		A2 jumlah = 12
		A4 finally
		A5 lanjut
		
		A1 mulai
		A3 bukan angka
		A4 finally
		A5 lanjut
			Cocok	Jika tidak ada kesalahan maka catch tidak perlu di buat ouotputnya sedangkan jika ada kesalahan atauu catch nya sesuai maka output di mulai dari catch

B: `partB(300000, "3")` lalu `partB(300000, "0")`	`partB(300000,"3")`
	B1 bulan = 3
	B2 cicilan = 100000
	B4 finally
	B5 hasil =100000
	
	`partB(300000,"0")`
	B3 bukan angka
	B4 finally
	B7 main menangkap: AritmatikException
		== Bagian B ==
		B1 bulan = 3
		B2 cicilan = 100000
		B4 finally
		B5 hasil = 100000
		
		B1 bulan = 0
		B4 finally
		B7 main menangkap: / by zero
			Tidak Cocok	Tidak Cocok karena mengira semua try tidak bakal di print jika catch sesuai ternyata catch hanya menguti print atas jadi B1 yang merupakan nilai di atas cicilan dimana cicilan ini yang bermasalah jadi ngk di print

Bagian	Prediksi output	Output sebenarnya	Cocok?	Penjelasan selisih (atau mengapa tebakan Anda benar)
C: `partC(5)`	`partC(5)` C1 cek stok C2 finally C3 sisa = 4	C1 cek stok C2 finally C3 sisa = 4	Cocok	Di bagian ini tidak ada catch jadi menurut saya bakal di print semuanya

`CariProdukDemo` bagian D (3 poin)

Perintah	Prediksi output	Output sebenarnya	Penjelasan: catch mana yang jalan, dan mengapa
`... CariProdukDemo 2`	D1 SKU: RDG-002 D5 pencarian selesai	D1 SKU: RDG-002 D5 pencarian selesai	karena di sini argumetnya Adalah 2 dan di method nya -1 maka yang di pilih Adalah RDG-005 dan D5 adalah penutup
`... CariProdukDemo abc`	D2 nomor harus bilangan bulat D5 pencarian selesai	D2 nomor harus bilangan bulat D5 pencarian selesai	Karena argumentnya adalag abc maka itu bukan bilangan maka pilihannya Adalah D2 dan D5 adalah penutup
`... CariProdukDemo 8`	D3 nomor di luar katalog: ArrayIndexOutOfBoundsException D5 pencarian selesai	D3 nomor di luar katalog: Index 7 out of bounds for length 3 D5 pencarian selesai	Karena argument 8 melebihi batas index maka yang keluar Adalah D3 dan D5 adalah penutup
`... CariProdukDemo` (tanpa argumen)	D4 IllegalArgumentException D5 pencarian selesai	D4 Berikan satu nomor produk. D5 pencarian selesai	Jika tidak ada argument maka itu melanggar D4 yaitu illegal argument dan D5

L2.c – Ubah urutan catch (2 poin). Tempel pesan error compiler setelah catch `IllegalArgumentException` dipindah ke paling atas, lalu jelaskan artinya dalam satu kalimat.

```
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
	Unreachable catch block for NumberFormatException. It is already handled by the catch block for IllegalArgumentException

	at shop.demo.CariProdukDemo.main(CariProdukDemo.java:16)
PS D:\KULIAH\Semester 3\VSCode\Java\Praktikum_PBO\Praktikum-07-Exception\Exception-2511532012>
```

Artinya Adalah semua masalah untuk NumberFormatException sudah di selesaikan oleh IllegalArgumentException karena NumberFormatExceptionmerupakan turunan IllegalArgumentException jadi seperti semua masalah NumberFormatException merupakan masalah IllegalArgumentException

L3 – Custom exception dan checkout (10 poin)

(a) Error berantai (2 poin). Setelah `PaymentMethod.pay` diubah menjadi `void ... throws PaymentFailedException`, berapa error yang muncul, dan di file mana saja? Mengapa satu perubahan di interface memengaruhi file-file itu?

Jumlah error: 14 File: BankTransferPayment, CreditCardPayment, EWalletPayment, CheckoutService

Alasan: karena ke4 file itu memiliki kontrak atau hubungan dengan PaymentMethod jadi mengubha PaymentMethod maka mengubah class java yang lainnya

(b) Enam skenario `ScenarioRunner` (4 poin). Isi kolom prediksi dulu (pakai parameter L0), baru jalankan. Hasil diisi salah satu dari `[OK]`, `[SALDO]`, `[BAYAR]`, `[STOK]`, `[INVALID]`.

No.	Prediksi hasil	Prediksi sesudahnya: KOPI / RDG / TEH / saldo	Hasil sebenarnya	Sebenarnya: KOPI / RDG / TEH / saldo	Cocok?
S1 Kopi + Rendang, Reguler, e-wallet	[SALDO]	4/2/5/150.000	[SALDO]	4/2/5/150.000	Cocok
S2 Kopi x3, Reguler, transfer bank	[SALDO]	4/2/5/150.000	[BAYAR]	4/2/5/150.000	Tidak Cocok
S3 Rendang x2, Reguler, e-wallet	[SALDO]	4/2/5/150.000	[SALDO]	4/2/5/150.000	Cocok
S4 Kopi, Ekspres, kartu kredit	[SALDO]	3/2/5/150.000	[SALDO]	4/2/5/150.000	Cocok
S5 Keranjang kosong	[INVALID]	4/2/5/150.000	[INVALID]	4/2/5/150.000	Cocok
S6 Teh x2, Reguler, e-wallet	[OK]	4/2/3/70.000	[OK]	4/2/3/70.000	Cocok

Pilih satu skenario yang prediksinya meleset (atau, jika semua cocok, skenario yang paling menarik), lalu jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Sebut juga mengapa pesan `[STOK]` menyebut "diminta 1".

Jawaban: Salah karena mengira pesannya gagal karena saldonya tidak cukup dan masalahnya bakal menjadi saldo ternyata yang di baca dulu Adalah apakah pembayarannya berhasil jadi pesannya seharusnya Bayar dulu baru setelah bayar berhasil baru di tanyakan saldo

(c) Mengembalikan stok lalu `throw e` (2 poin). Di method `checkout`, mengapa blok catch mengembalikan stok lalu melempar ulang exception yang sama, bukan mencetak pesan untuk pembeli? Apa yang terjadi pada stok jika `release` dihapus?

Jawaban: yang akan terjadi Adalah stok akan berkurang tapi tidak terjadi pembelian

(d) Urutan catch di `buy` (2 poin). Mengapa catch `InsufficientBalanceException` harus ditulis di atas catch `PaymentFailedException`? Apa yang terjadi jika urutannya ditukar?

Jawaban: karena PaymentFailedException Adalah semua hal jika pembayaran gagal sedangkan InsufficientBalance Adalah salah satu contoh dari kegagalan pembayaran jadi seperti hal yang lebih spesifik dari PaymentFaildException, jadi kalau PaymentFailedException di atas maka saat terjadi InsufficientBalance yang akan tetap di baca Adalah PaymentFailedException

L4 – Katalog dari file (6 poin)

(a) Baris katalog yang dilewati (3 poin).

Baris ke-	Isi baris	Apa masalahnya?	Exception yang tertangkap (nama class)
3	KUE-003;Kue Lapis Legit;95rb;800	input string: "95rb"	NumberFormatException
5	BATIK-005;Kain Batik Tulis	expected 4 fields, found 2	IllegalArgumentException
6	SAMB-006;Sambal Lado Mudo 200g;-45000;250	Price must not be negative	IllegalArgumentException

(b) Ketika file tidak ada (3 poin). Tempel output `java -cp bin shop.app.ShopApp katalog-cadangan.csv`. Apa isi `e.getMessage()` dan `e.getCause()`? Kalau `ShopApp` hanya mencetak `e.getCause().getMessage()`, apa yang dilihat pengguna, dan mengapa itu kurang membantu?

Output: Toko tidak bisa dibuka: Katalog gagal dibaca: katalog-cadangan.csv
Penyebab asli: java.nio.file.NoSuchFileException: katalog-cadangan.csv

Jawaban: itu kurang membantu karena pengguna jadinya tidak tau kesalahan di katalog

L5 – Code review FragileShop (10 poin)

Tabel temuan (8 poin, 2 per method).

Method	Apa masalahnya?	Dampaknya (bagi pembeli atau programmer)	Perbaikan
`payOrder`	PaymentFailedExceptionnya kosong jadi kegagalan pembayaran di biarkan	Pembeli akan mengira bahwa pembayaran berhasil	Hapus try-catch, tambahkan throws PaymentFailedException
`isInStock`	Menggunakan reserve dan release untuk mencek stok	Malah mengubah isi dari stok	Gunakan atau buat method baru untuk mencek stok saja
`readCatalogHeader`	Menggunakan null sebagai cause	Penyebab asli kesalahan jadi tidak tersimpan	Ganti null jadi e

Method	Apa masalahnya?	Dampaknya (bagi pembeli atau programmer)	Perbaikan
`addToCart`	Kesalahan untuk OutOfStockException dan IllegalArgumentException Punya message yang sama karena di gabung	Pembeli tidak tahu kesalahannya dengan pasti	Pisahkan OutOfStockException dan IllegalArgumentException

Output `FragileShop` setelah `payOrder` dan `readCatalogHeader` diperbaiki (2 poin).

Output:

Penutup

Hasil SelfCheck terakhir. Salin dua baris berikut dari output SelfCheck.

=== HASIL: 24 / 24 pemeriksaan lulus (nilai SelfCheck 50 / 50) ===

=== TANTANGAN: ...

Refleksi (4 poin).

1. (2 poin) Mengapa kesalahan ketik pembeli (misalnya `dua` sebagai jumlah) perlu ditangani berbeda dari stok yang habis? Hubungkan dengan pilihan checked/unchecked.

Jawaban: karena penyelesaiannya berbeda jika stoknya habis maka penyelesaiannya Adalah menambah stok yang mana merupakan kondisi yang perlu di ketahui sedangkan kesalahan ketik tidak

2. (1 poin) Apakah pesan exception teknis, misalnya `For input string: "dua"`, sebaiknya ditampilkan langsung kepada pembeli? Beri satu contoh dari praktikum ini.

Jawaban: tidak karena sama dengan resep dokter yang tidak atau susah di pahami exception teknis juga akan sulit di pahami oleh orang non IT jadi lebih baik pesannya di buat menjadi lebih simple. Contohya Adalah L5 ketika pembeli memasukkan jumlah barang “2” pesan yang bagusnya Adalah “jumlah barang harus berupa angka”

3. (1 poin, dinilai penuh asal diisi jujur) Satu hal tentang exception yang masih membingungkan atau ingin Anda tanyakan di pertemuan berikutnya.

Jawaban: saya masih sedikit ragu antara exception checked dan unchecked